

PICIORUL STRÂMB CONGENITAL (P.S.C.)

Definiție:

- piciorul strâmb congenital constă în atitudinea vicioasă și permanentă a piciorului față de gambă, mai mult sau mai puțin exprimată și cu grad diferit de rigiditate, care nu permite contactul plantar cu solul prin punctele normale de sprijin.

- din punct de vedere al poziției plantei distingem următoarele atitudini în raport cu gamba:
 - ❖ **varusul** – piciorul se sprijină pe marginea externă, planta în supinație;
 - ❖ **valgusul** – piciorul se sprijină pe marginea internă, planta în pronație;
 - ❖ **equinul** – axul piciorului este în prelungirea axului gambei, sprijin pe antepicior sau pe degete;
 - ❖ **talusul** – piciorul flectat pe gambă, sprijin pe călcâi.
- aceste poziții pot apare izolat sau mai adesea combinate, cel frecvent fiind întâlnit varusul-equin și talusul-valg.

Incidență:

- este cea mai frecventă malformație a sistemului osteo-articular (30-32% din totalul malformațiilor osteo-articulare);
- incidența este de 1-2‰;
- este mai frecvent afectat sexul masculin, în raport de 2/1-3/1 față de sexul feminin;
- localizarea este bilaterală în 50-60% din cazuri.

Etiopatogenie:

- nu se cunoaște etiologia exactă a malformației existând mai multe teorii etiopatogenice posibile:
- ▣ **teoria mecanică (Ombredanne):** cea mai veche teorie elaborată cu privire la etiologia p.s.c.;
 - factorii de ordin mecanic (favorizanți și nu determinanți) incriminați patogenic sunt:
 - distociile feto-materne;
 - oligoamniosul;
 - malformațiile uterine (uter bicorn, uter infantil);
 - gemelariitatea;
 - traumatismele fetale;
 - bride amniotice.
- ▣ **teoria genetică:** este fundamentată de transmiterea ereditară demonstrată în 10-15% din cazuri;
 - încă nu au fost demonstrate anomalii cromozomiale cariotipice;
 - se presupune că malformația survine prin mutații genetice induse de factori teratogeni.
- ▣ **teoria opririi în dezvoltare (Max Böhm)-** piciorul trece în cursul dezvoltării embrionare prin 4 stadii intermediare:
 - în luna a treia se află în equin;
 - urmează o poziție de abducție și supinație;
 - apoi dispare supinația;
 - revine în poziție normală.
- oprirea în evoluție în unul dintre aceste stadii determină piciorul strâmb congenital.
- ▣ **teoria plăcii neuro-motorii (P. Lombard):** consideră poziția vicioasă a piciorului ca fiind secundară unui dezechilibru al tonusului de postură a mușchilor agoniști și antagoniști (flexori-extensori, adductori-abductori, prono-supinatori) printr-un defect de transmitere sinaptică între sistemul extrapiramidal cerebro-spinal și neuronul motor periferic;
- restabilirea echilibrului neuro-muscular se poate realiza în 6-24 luni.

PICIORUL STRÂMB CONGENITAL VARUS-EQUIN

- cea mai gravă formă de p.s.c. atât ca potențial evolutiv sechelar cât și sub aspect de problematică terapeutică
- reunește următoarele vicii de poziție ale piciorului:
 - adducția piciorului pe gambă – unghiul format de axul gambei cu axul piciorului privit din față poate fi de 0-80 grade;
 - adducția antepiciorului pe retropicior – pe fața plantară unghiul format între axul antepiciorului și retropiciorului poate fi între 0-40 grade;
 - supinația plantei – unghiul format de plantă cu solul are valori între 0-70 grade;
 - equinul – din profil unghiul format de axul gambei cu cel al piciorului are valori între 90-180 grade;
- modificările interesează **părțile moi și oasele**:
 - α **părțile moi** (mușchi, tendoane, ligamente, capsule, aponevroze):
 - sunt atrofiate, retractate și sclerozate pe fața posterioară, internă și plantară a gambei și piciorului;
 - sunt destinse, laxe pe fața anterioară și externă a gambei piciorului.

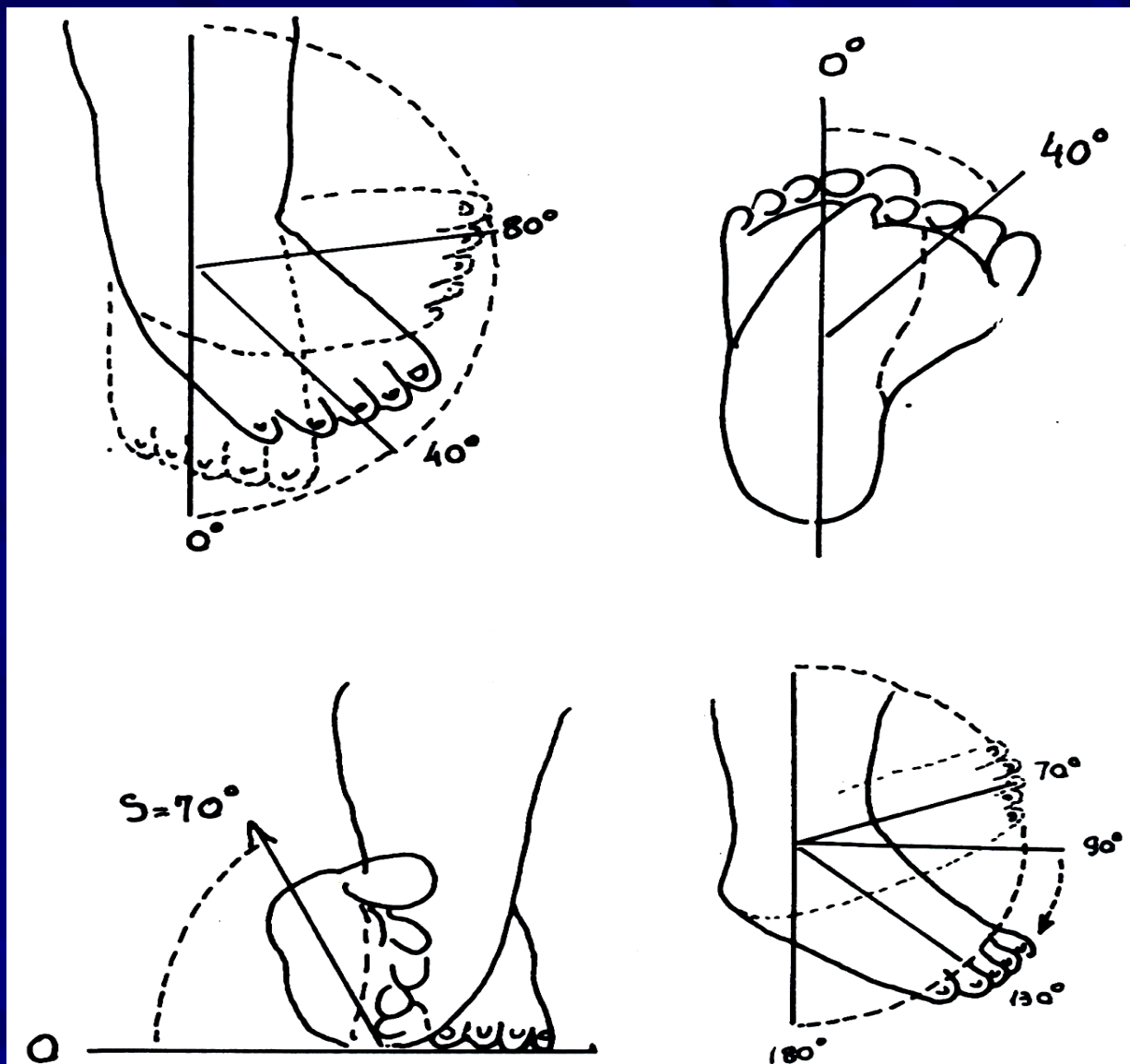


Fig. 4.5.1. Poziția vicioasă a piciorului în p.s.c. varus equin: A – adducția piciorului pe gambă, B – adducția antepiciorului pe retropicior, C –supinația plantei, D – equinul.

oasele:

- suferă modificări importante în privința orientării și a dezvoltării;
- astragalul – orientat în equin, varus și subluxat antero-intern;
- calcaneul – în equin, adducție și supinație;
- scafoidul – deplasat intern spre maleola tibială;
- cuboidul, cuneiformele și metatarsienele deplasate în adducție;
- oasele gambei suferă o torsiune ce duce peroneul posterior.
- conform legii lui Delpech suprafețele scutite de contact și presiune se hipertrofiază, ceea ce duce la imposibilitatea redresării poziției vicioase;
- astfel la nivelul astragalului subluxat apare o creastă transversală (Adams) și una preperonieră (Nelaton) care se opun reintegrării astragalului în scoaba tibio-peronieră.

Diagnostic pozitiv:

- facil, prin simpla inspecție, pe baza modificărilor de poziție descrise la nivelul piciorului;
- malformațiile posibil asociate sunt:
- spina bifidă;
- boala amniotică;
- boala Langdon – Down;
- malformații ale altor aparate și sisteme ;
- asocierea cu displazia congenitală coxo-femurală este relativ frecventă.



Fig. 4.5.2. Aspecte clinice în p.s.c. varus equin: A – vedere anterioară, B – vedere posterioară, C – vedere medială, D – vedere laterală.

Evoluție:

- evoluția piciorului varus-equin parcurge trei faze:

a. faza reductibilității complete:

- prin manevre ortopedice;
- durează primele 15-30 de zile (uneori mai mult timp în formele ușoare).

b. faza rigidității relative:

- caracterizată prin retracții ale părților moi;
- repunerea scheletală este posibilă numai după corecția chirurgicală a acestora;
- faza durează până la 2-4 ani.

c. faza rigidității absolute:

- determinată de deformațiile osoase cu pierderea dreptului la domiciliul articular.

Diagnostic diferențial:

- piciorul strâmb artrogripotic;
- sechele de maladie amniotică;
- picior strâmb posttraumatic;
- piciorul strâmb spastic din I.M.O.C. (insuficiență motorie de origine centrală)

Tratament:

- imperativul major este inițierea tratamentului încă din primele zile după naștere rezultatele fiind cu atât mai bune cu cât tratamentul este inițiat mai precoce;
- tratamentul p.s.c. varus-equin este complex, de lungă durată, diferențiat în funcție de vârsta copilului:
- **în primele 7-14 zile** – masaje, gimnastică, redresări prin bandaje elastice și benzi adezive;
- **până la 3-4 luni** – redresări prin atele și aparate gipsate succesive (schimbate inițial la intervale de 3-7 zile, ulterior la 2-4 săptămâni), începând cu corecția varusului și supinației și continuând cu redresarea equinului și terminând cu imobilizări în poziție de hipercorecție;
- **după vârsta de 4 luni** dacă nu se obține redresarea este indicată intervenția chirurgicală (alungirea tendonului ahilian sau operația Codivilla); post-operator: 2-3 imobilizări gipsate până la o corecție bună a piciorului iar după vârsta de 1 an se recurge la ghetе ortopedice de corecție, atele de noapte, aparate Dennis-Brown, gimnastică medicală, fizioterapie;
- **la copilul de 1-2 ani sau în caz de recidivă** sunt indicate intervenții de tip Codivilla, Ugo-Camera, Judet sau Heymann:

▣ *operația Codivilla:*

- alungirea tendonului ahilian;
 - alungirea tendonului tibial posterior;
 - alungirea tendonului flexorului comun al degetelor;
 - alungirea tendonului flexor propriu al halucelui (opțional);
 - artrotomie posterioară tibio-astragaliană;
 - artrotomie mediotarsiană;
 - aponevrotomie plantară.
- postoperator: - imobilizări gipsate pe intervale de 1-3 luni până la stabilizarea corectă a poziției piciorului și ulterior încălțăminte ortopedică, gimnastică, fizioterapie până la vârsta de 5-7 ani.
- la copilul mai mare, în faza ireductibilității absolute sunt intervenții pe părți osoase (dubla artrodeză cuneiformă cu baza dorso-externă), iar postoperator – imobilizare în cizmă gipsată pentru 3-4 luni până la obținerea anchilozei osoase.

PICIORUL STRÂMB CONGENITAL TALUS VALG

- atitudine vicioasă a piciorului, existentă de la naștere, în flexie dorsală exagerată până la contactul cu gamba, cu planta orientată în pronație;
- este mai frecvent decât p.s.c. varus equin dar cu evoluție mult mai bună;
- interesează îndeosebi sexul feminin;
- se asociază frecvent cu displazia și luxația congenitală coxo-femurală.

Diagnostic:

- simplu prin examen clinic atent.

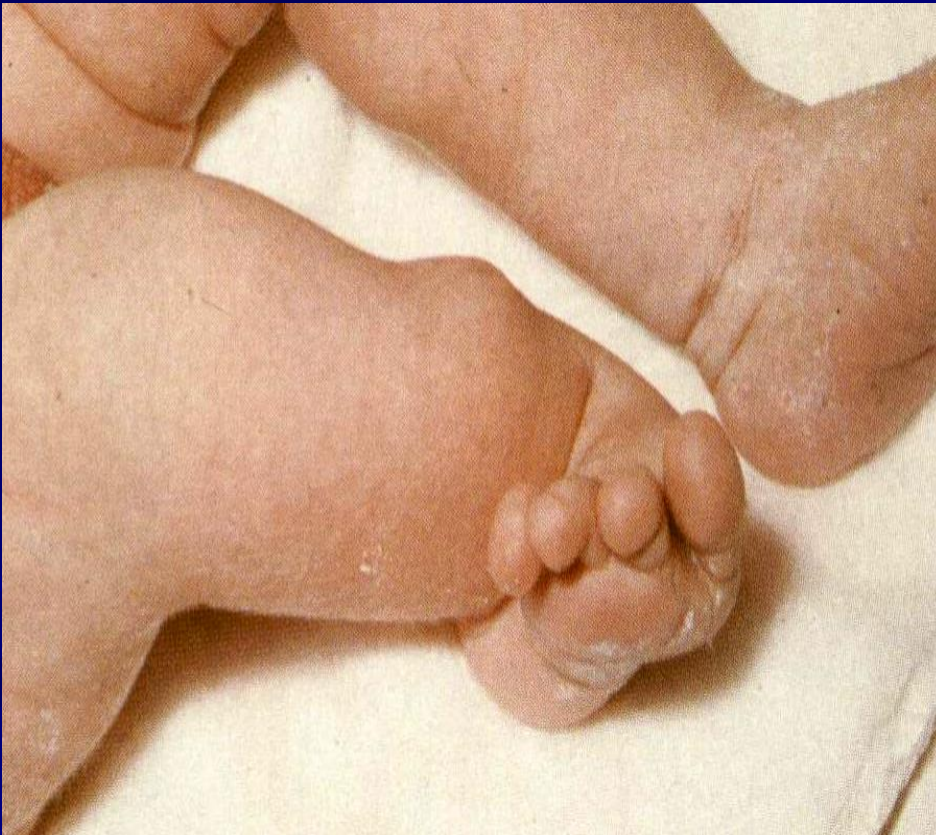


Fig. 4.5.3. Picior strâmb congenital talus valg drept – aspect clinic.

Tratament:

- până la vârsta de 2-3 luni se indică masaje, gimnastică;
- la vârsta de 3-4 luni se va recurge la imobilizări în cizme gipsate în poziție de hipercorecție (varus equin) cu durata de 3-6 săptămâni, de regulă 1-2 imobilizări gipsate succesive corectând malformația;
- pentru consolidarea rezultatelor se realizează prin imobilizare pe atele sau orteze de noapte și prin proceduri de gimnastică medicală și masaj;
- formele severe, cele netratate sau incorect tratate se pot solda cu sechele de tip picior plat de diverse grade sau cu picior plat valg decompensat necesitând încălțăminte ortopedică, gimnastică medicală, fizioterapie și chiar corecție chirurgical-ortopedică.